

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 13-14

Графика

1. Фоновые изображения и цвет фона

Разработчики Web-страниц могут управлять цветом фона документа, а также указывать изображения, используемые в качестве фона.

Для задания цвета фона употребляется параметр `BGCOLOR` тега `<BODY>`, а фоновое изображение включается в документ при помощи параметра `BACKGROUND`.

В качестве значения параметра `BGCOLOR` указывается название цвета или его составляющие в шестнадцатеричном коде.

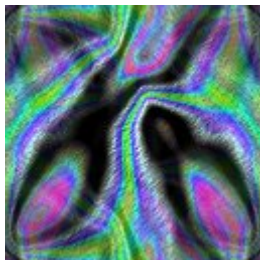
В качестве фонового рисунка должен использоваться графический файл в формате gif, jpg или png.

Фоновое изображение для HTML-документа всегда заполняет всё окно просмотра.

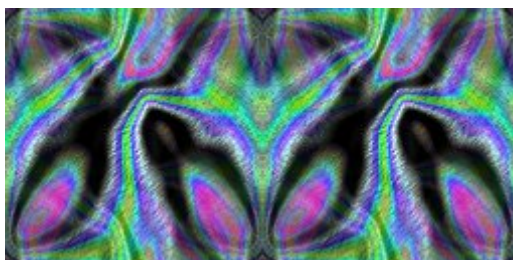
Если размер изображения меньше размера окна просмотра, изображение будет размножено по принципу мозаики.

Обычно для фона берется небольшое изображение без выраженных границ, для того, чтобы они не были видны при стыковке. Чаще всего фон представляет собой ту или иную текстуру. Существует большое количество коллекций текстур, которые можно использовать при создании HTML-документов.

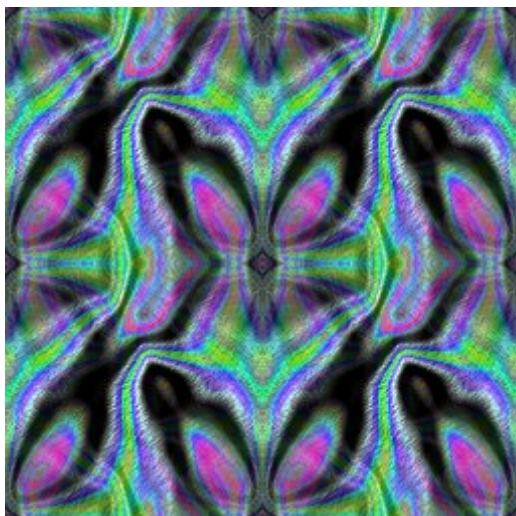
Приведем пример бесшовной текстуры:



Каждая граница такого рисунка является линией перехода узора. Два изображения рядом будут иметь следующий вид:

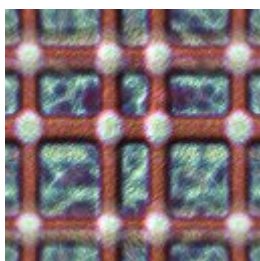


Четыре изображения выглядят так:



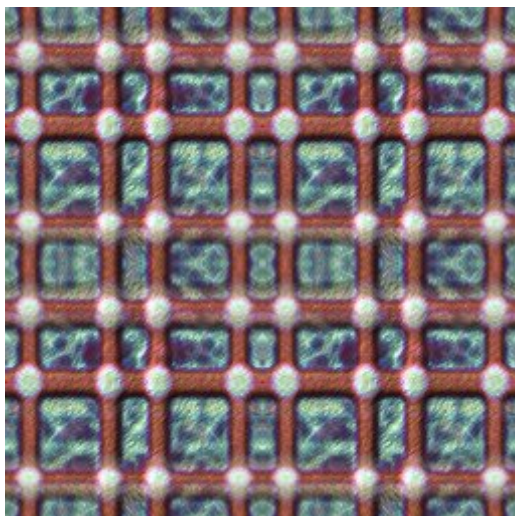
Текстура может состоять как из регулярных, так и из нерегулярных узоров.

Ниже приведении пример регулярной текстуры. Графический файл содержит следующее изображение:



Оно создано таким образом, чтобы, во-первых, при склейке не возникало швов, а во-вторых, чтобы не нарушалась регулярность узора.

Четыре склеенных изображения имеют вид:



Однако основополагающим принципом для любого Web-дизайнера должно быть удобство чтения текста и восприятия информации. Поэтому в качестве фона используют, как правило, изображения со спокойным цветом и не слишком рельефной текстурой.

Другим часто используемым вариантом является фоновое изображение в виде бледного логотипа.

Например, логотип РГУПС:



с помощью настроек яркости и контрастности изображения приводится к виду, который вполне подходит для фонового рисунка:



На фоне такого логотипа текст не будет труден для восприятия.



Пример записи тега <BODY> с указанием фонового цвета и фонового изображения:

```
<BODY BACKGROUND=texture.gif>
```

```
<BODY BGCOLOR=AntiqueWhite>
```

Параметры BACKGROUND и BGCOLOR можно сочетать:

```
<BODY BACKGROUND=texture.gif BGCOLOR=AntiqueWhite >
```

Пример документа с фоновым изображением представлен на рис. 1.

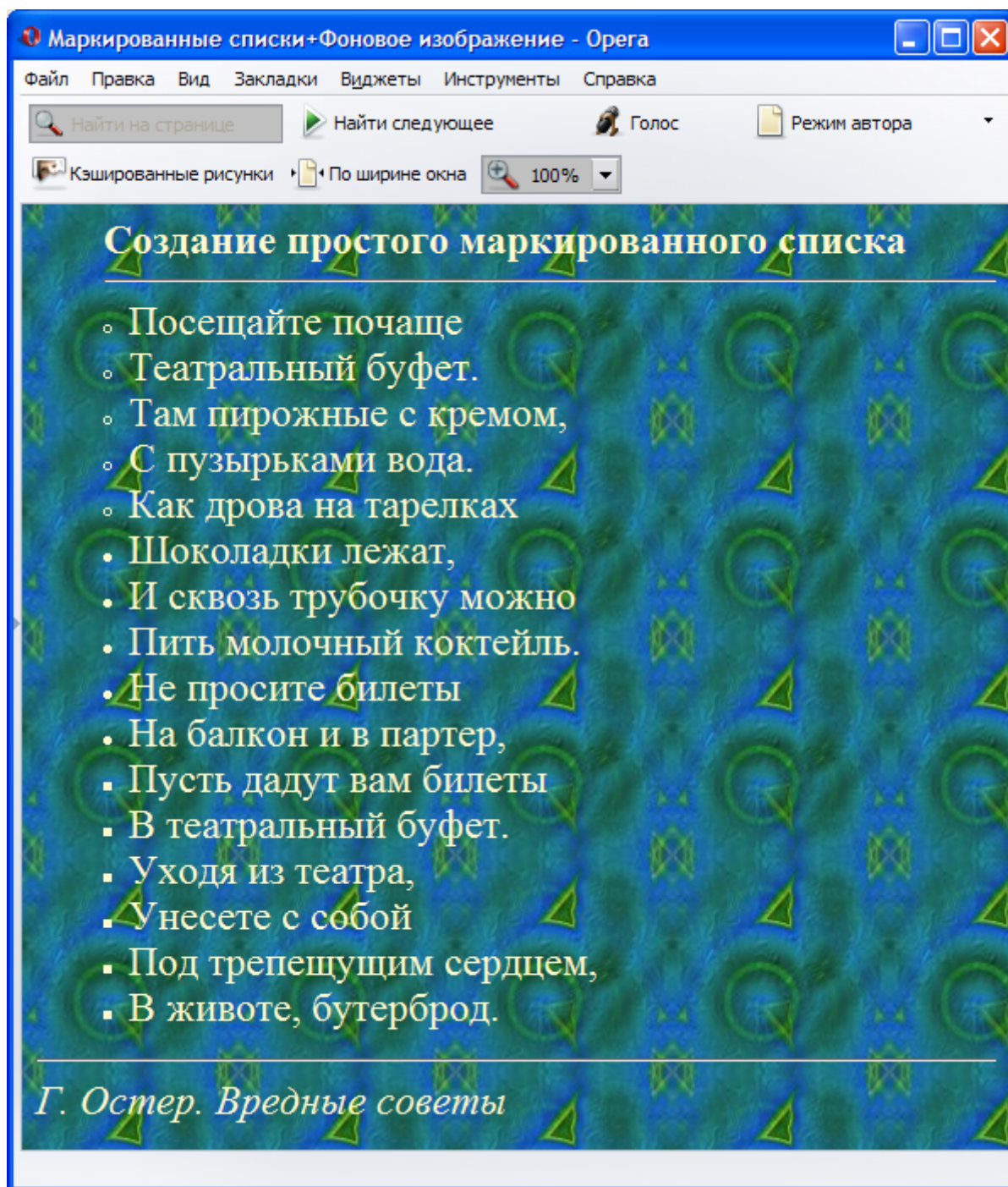


Рис. 1.

HTML-код для этого документа имеет вид:

```
<HTML>
<HEAD>
  <TITLE>Маркированные списки + Фоновое изображение
</TITLE>
</HEAD>
<BODY BACKGROUND=a017.jpg>
  <UL>
    <FONT COLOR=LemonChiffon SIZE=5>
    <B>Создание простого маркированного списка</B>
    <HR>
    <LI TYPE = circle>Посещайте почаще
    <LI TYPE = circle>Театральный буфет.
    <LI TYPE = circle>Там пирожные с кремом,
    <LI TYPE = circle>С пузырьками вода.
    <LI TYPE = circle>Как дрова на тарелках
    <LI TYPE = disc>Шоколадки лежат,
    <LI TYPE = disc>И сквозь трубочку можно
    <LI TYPE = disc>Пить молочный коктейль.
    <LI TYPE = disc>Не просите билеты
    <LI TYPE = disc>На балкон и в партер,
    <LI TYPE = square>Пусть дадут вам билеты
    <LI TYPE = square>В театральный буфет.
    <LI TYPE = square>Уходя из театра,
    <LI TYPE = square>Унесете с собой
    <LI TYPE = square>Под трепещущим сердцем,
    <LI TYPE = square>В животе, бутерброд.
  </UL>
  <HR>

  <I>Г. Остер. Вредные советы</I>
</FONT>
</BODY>
</HTML>
```

Пример изменения цвета фона с помощью параметра BGCOLOR представлен на рис. 2.

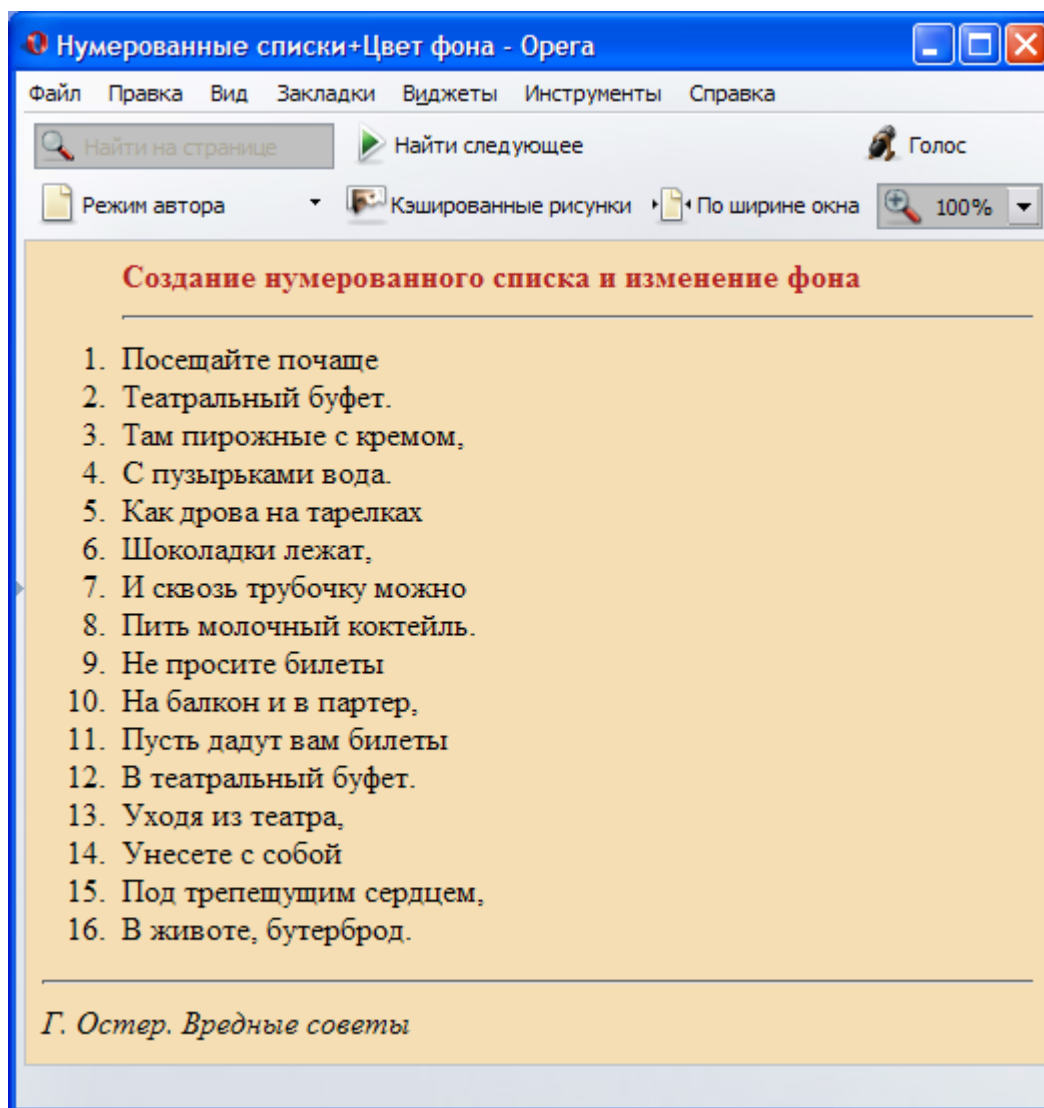


Рис. 2.

Цвет фона в данном документе задается строкой:

```
<BODY BGCOLOR=Wheat>
```



Замечание.

На первый взгляд может показаться, что задание цвета фона излишне при задании фонового изображения. В действительности это не так. И даже верно обратное: при задании фонового рисунка очень желательно всегда указывать цвет, близкий к основному цвету рисунка.

Это делается по ряду причин.

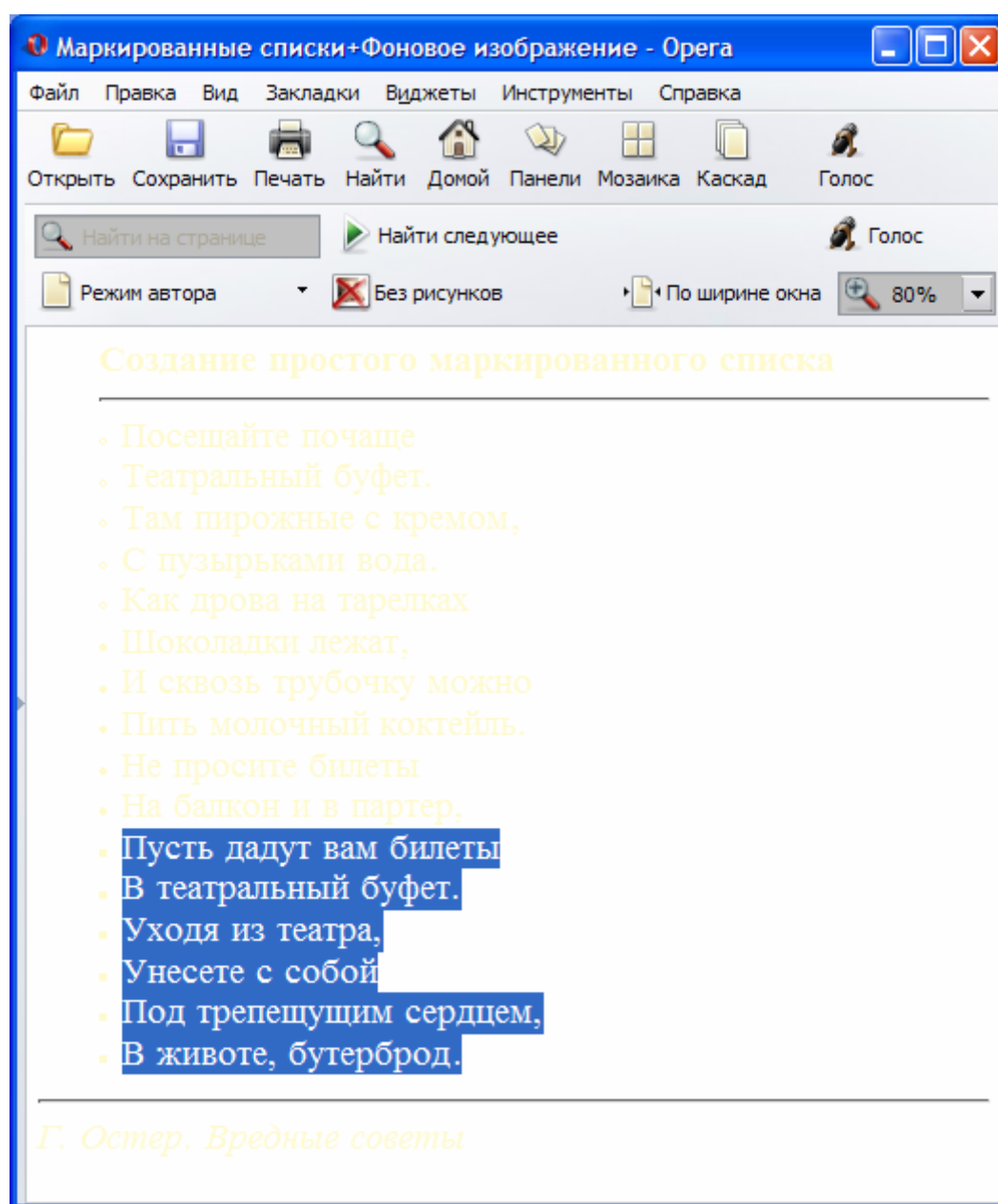
Во-первых, при загрузке HTML-документа прежде всего отображается текстовая часть, и только потом грузятся изображения. До момента загрузки

фоновое изображение цвет фона будет устанавливаться с помощью параметра BGCOLOR или, если этот параметр не установлен, браться по умолчанию.

Современная техника, и в том числе, средства связи, развивается большими темпами, но, однако, быстрый Интернет для многих пользователей пока недоступен. Поэтому зачастую проходит достаточное количество времени между появлением на экране текста и загрузкой фонового изображения. Практика показывает, что такой текст зачастую очень трудно читаем.

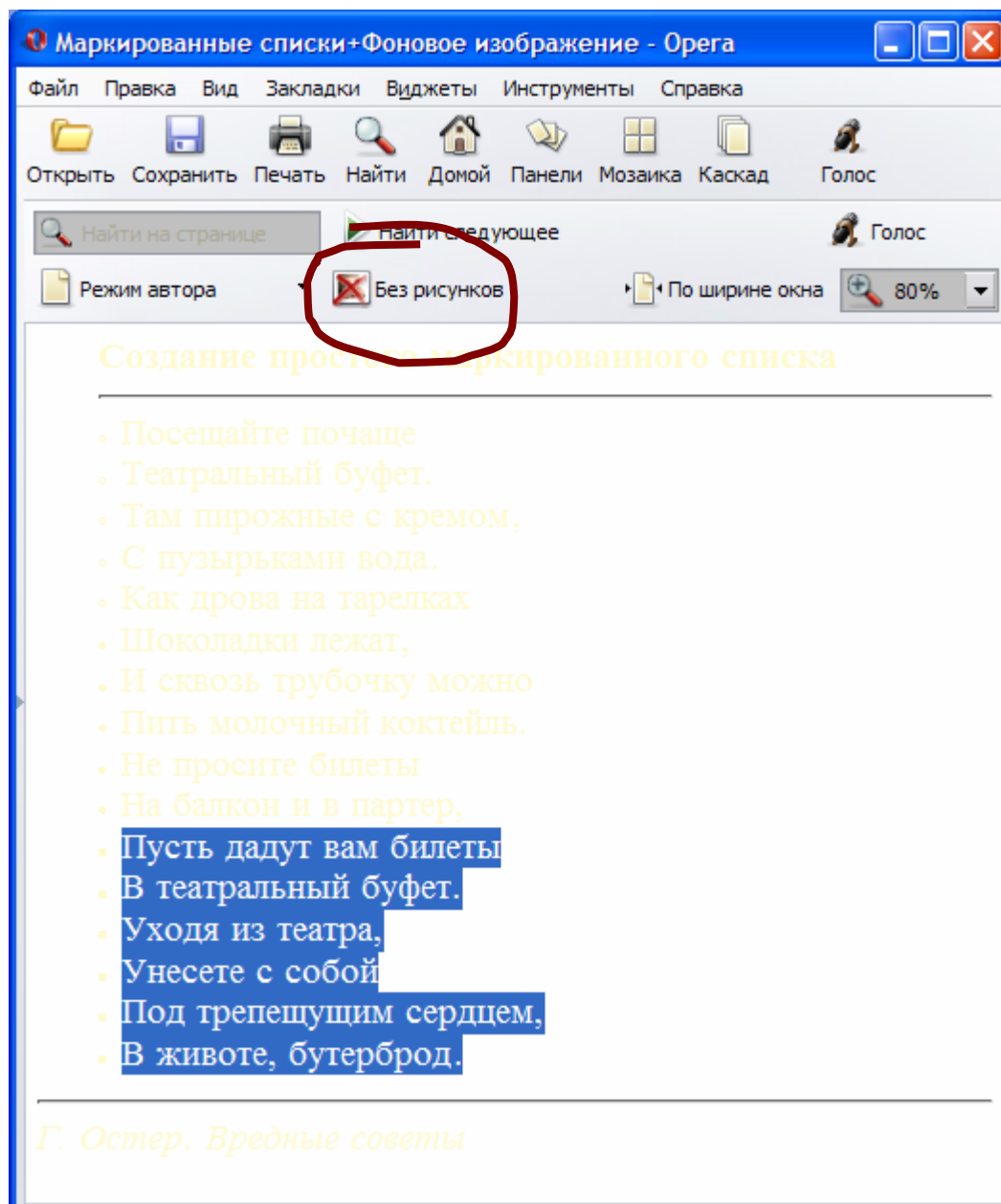
Достаточно взглянуть на приведенное ниже окно браузера. В нем отображен тот же файл, что и на рис. 1, только без загрузки фона.

Чтобы убедиться, что файл не пуст, а также для обеспечения возможности прочитать его содержание, часть текста выделена мышью.



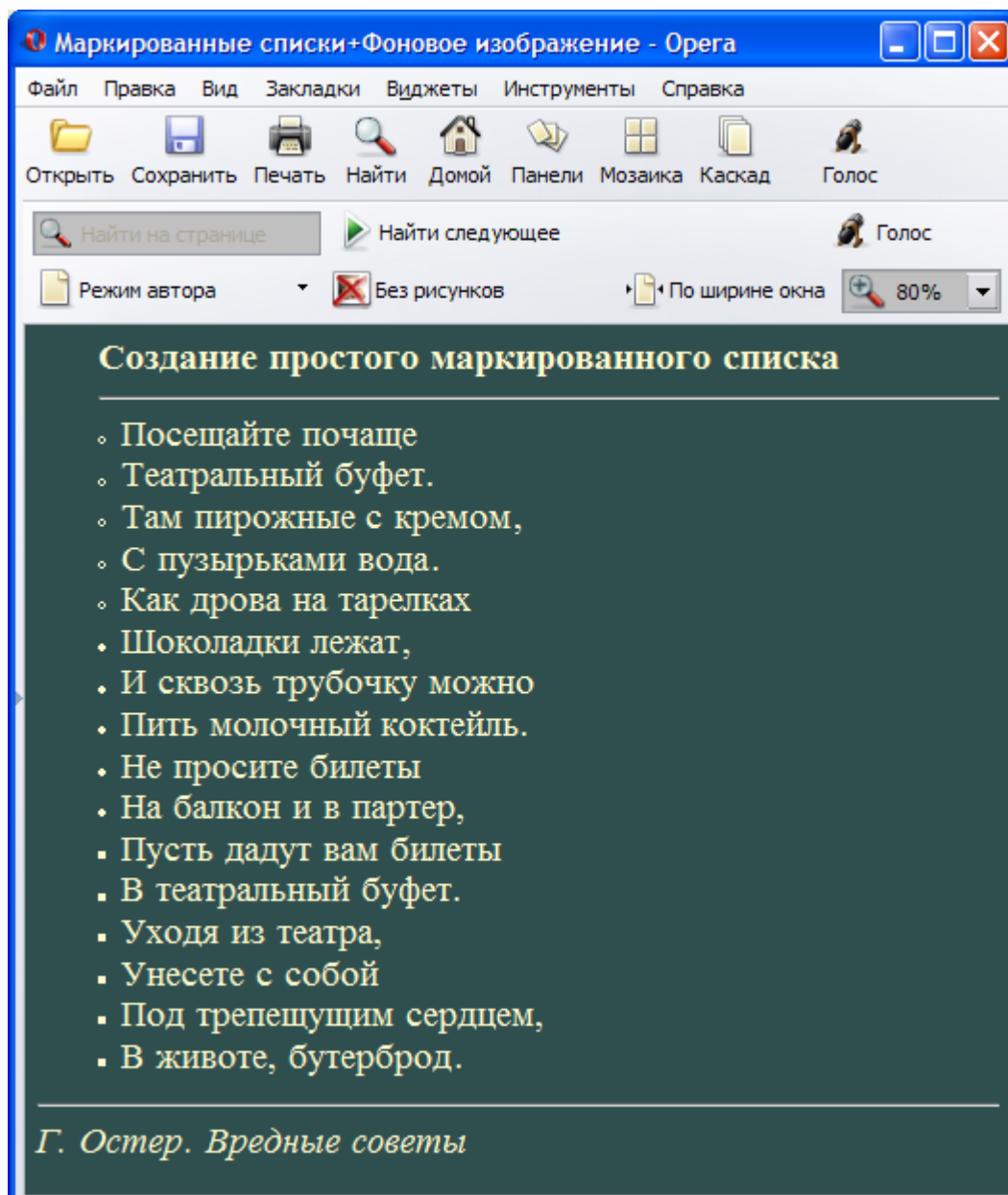
Вторая причина тоже связана с особенностями работы в Интернет. Многие пользователи для удешевления Интернет-услуг и для увеличения скорости открытия страниц отключают отображение рисунков в своем браузере.

Кнопка выключения рисунков обведена:



Если же цвет фона соответствует цвету фонового рисунка, пользователь будет огражден от подобного рода эффектов.

При правильном подборе цвета фона текст будет читаться с самого начала открытия документа.



2. Встраивание изображений в HTML-документы

Со встраиванием изображений в документ мы уже встречались не раз. Для этого нужно использовать тег `<IMG>`, который имеет обязательный параметр `SRC`, определяющий URL-адрес файла с изображением.

Пример вставки изображения:

```
<IMG SRC=image1.jpg>
```

Выравнивание изображений

При включении графического изображения в документ можно указывать его расположение относительно текста или других элементов страницы.

Способ выравнивания задается значением параметра ALIGN тега .

Значения параметра ALIGN представлены в таблице 1.

Таблица 1.

Значение параметра ALIGN	Действие
TOP	Верхняя граница изображения выравнивается по самому высокому элементу текущей строки
TEXTTOP	Верхняя граница изображения выравнивается по самому высокому <i>текстовому</i> элементу текущей строки
MIDDLE	Выравнивание середины изображения посередине текущей строки
ABSMIDDLE	Выравнивание середины изображения по базовой линии текущей строки
BASELINE или BOTTOM	Выравнивание нижней границы изображения по базовой линии текущей строки
ABSBOTTOM	Выравнивание нижней границы изображения по нижней границе текущей строки
LEFT	Изображение прижимается к левому полю окна. Текст обтекает изображение с правой стороны.
RIGHT	Изображение прижимается к правому полю окна. Текст обтекает изображение с левой стороны.

Все перечисленные значения параметров по принципу их действия можно разделить на две группы. К одной группе относятся значения LEFT и RIGHT. При использовании этих параметров мы получаем так называемое «плавающее изображение». В этом случае изображение прижимается к соответствующему краю окна браузера, а текст обтекает его с противоположной стороны.

- ! **Замечание.**
Здесь текст, размещаемый рядом с изображением, может занимать несколько строчек.

К другой группе относятся все остальные значения параметров. При их использовании изображение как бы встраивается в строчку текста, а параметры выравнивания задают расположение изображения относительно строки текста. Таким образом, в отличие от плавающих изображений, здесь изображение является ЭЛЕМЕНТОМ СТРОКИ.

- ! **Замечание.**
Это легко понять, если представить, что изображение является буквой строки наряду со всеми остальными.

Приведем пример HTML-кода, содержащего теги `<IMG>` с выравниваниями изображений всеми указанными способами.

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Встраивание и выравнивание
изображений</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
```

1. TOP: `<IMG SRC=1.gif ALIGN=TOP>` Верхняя граница изображения выравнивается по самому высокому элементу текущей строки
<P>

2. TEXTTOP: `<IMG SRC=2.gif ALIGN=TEXTTOP>` Верхняя граница изображения выравнивается по самому высокому текстовому элементу текущей строки
<P>

3. MIDDLE: `<IMG SRC=3.gif ALIGN=MIDDLE>`
Выравнивание середины изображения посередине текущей строки
<P>

4. ABSMIDDLE: `<IMG SRC=av11.gif ALIGN=ABSMIDDLE>`
Выравнивание середины изображения по базовой линии текущей строки
<P>

5. BASELINE или BOTTOM: `<IMG SRC=av12.gif`

ALIGN=BOTTOM> Выравнивание нижней границы изображения по базовой линии текущей строки
<P>

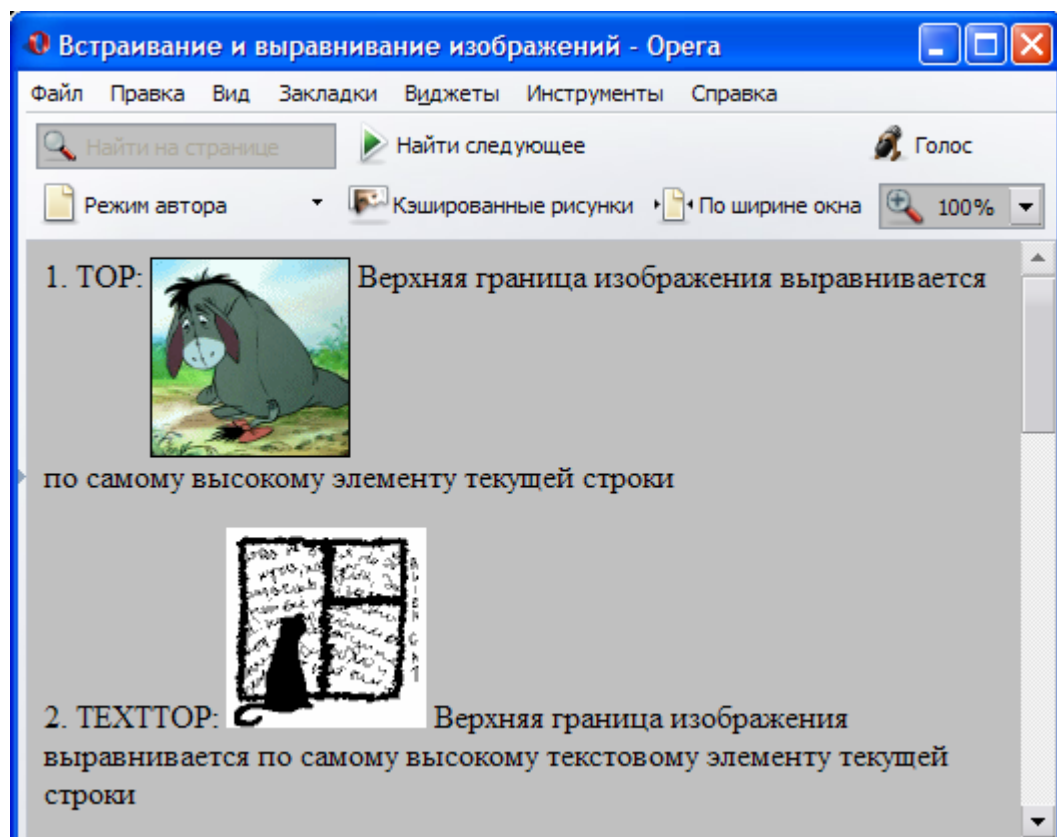
6. ABSBOTTOM:
Выравнивание нижней границы изображения по нижней границе текущей строки
<P>

7. LEFT: Изображение прижимается к левому полю окна. Текст обтекает изображение с правой стороны.
<P>

8. RIGHT: Изображение прижимается к правому полю окна. Текст обтекает изображение с левой стороны.
<P>

</BODY>
</HTML>

В окне браузера этот документ будет иметь следующий вид (первые два пункта):



Продолжение рисунка:



Разница между базовой линией и нижней границей строки

Базовая линия BASELINE или BOTTOM — это нижняя часть линии текста, которая проводится без учета нижней части (descender) некоторых символов, например, букв, типа j, q, g и т.д.

При значении параметра `ABSBOTTOM` выравнивание выполняется по нижнему краю самого нижнего элемента в строке.

Аналогично обстоит дело и с параметрами `TOP` и `TEXTTOP`.

Для больших изображений такие различия, казалось бы, не слишком существенны. Однако они очень важны для встраивания в текст математических формул, специальных символов, пиктограмм и других изображений, выравнивании которых должно быть точным.

Кроме того, имея изображения разных размеров, мы получим разные результаты их выравнивания в зависимости от значений параметра `ALIGN`.

ЗАДАНИЯ

ЗАДАНИЕ 1:

Задание фонового изображения

1. Внимательно прочитайте пункт 1 на стр. 1-4.
2. В каталоге D:\STUDENTS\HTML\GRAPHICS просмотрите файлы с текстурами.
3. Скопируйте понравившийся файл в ваш каталог. (При выборе фонового рисунка не забывайте, что на его фоне должен быть виден текст!)
4. Из выполненных ранее заданий выберите любой файл со списком или с переводом строки.
5. Скопируйте его в свой каталог: D:\STUDENTS\Имя_группы\HTML_ФамилияИО с именем **ФамилияИО21.htm**.
6. Откройте файл **ФамилияИО21.htm** в блокноте для редактирования.
7. Добавьте в тег <BODY> параметр BACKGROUND для создания фонового рисунка.
8. Измените цвет фона таким образом, чтобы текст читался как можно лучше.
9. Для выбора цвета откройте файл AllColors.pdf, находящийся в каталоге D:\STUDENTS\HTML\.
10. Сверьте себя с примером листинга на стр. 5.
11. Сохраните файл.
12. Закройте файл.
13. Откройте его двойным щелчком мыши в браузере и проверьте полученный результат.
- 14*. Если есть ошибки, вернитесь к пункту 1.

ЗАДАНИЕ 2:

Задание фонового изображения

1. Скопируйте файл **ФамилияИО21.htm** в файл **ФамилияИО22.htm** в своем каталоге: D:\STUDENTS\Имя_группы\HTML_ФамилияИО.
(Копирование производите с помощью проводника!)
2. Откройте файл **ФамилияИО22.htm** в блокноте для редактирования.
3. Взяв в качестве примера описание на стр. 6, замените в теге <BODY> параметр BACKGROUND на параметр BGCOLOR для задания цвета фона.
4. Для выбора цвета откройте файл AllColors.pdf, находящийся в каталоге D:\STUDENTS\HTML\.
6. Цвет текста измените в соответствии с цветом фона.
7. Сохраните файл.
8. Закройте файл.
9. Откройте его двойным щелчком мыши в браузере и проверьте полученный результат.
10. Сверьте себя со скриншотом окна браузера на стр. 6.
- 11*. Если есть ошибки, вернитесь к пункту 2.

ЗАДАНИЕ 3:

Задание фонового рисунка и изображения

1. ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ предварительные сведения на стр. 6-8.
2. Скопируйте файл **ФамилияИО22.htm** в файл **ФамилияИО22_1.htm** в своем каталоге: D:\STUDENTS\Имя_группы\HTML_ФамилияИО.
(Копирование производите с помощью проводника!)
2. Откройте файл **ФамилияИО22_1.htm** в блокноте для редактирования.
3. Добавьте в теге <BODY> к параметру BGCOLOR параметр BACKGROUND.
4. В файл для фона выберите в каталоге D:\STUDENTS\HTML\GRAPHICS.
5. Цвет фона должен как можно ближе передавать цвет выбранного вами изображения. Для выбора цвета откройте файл AllColors.pdf, находящийся в каталоге D:\STUDENTS\HTML\.
6. Цвет текста измените в соответствии с цветом фона.
7. Сохраните файл.
8. Закройте файл.
9. Откройте его двойным щелчком мыши в браузере и проверьте полученный результат.
10. В браузере найдите настройку, отключающую показ рисунков.
11. Отключите рисунки.
12. Обновите файл.
13. Сверьте себя со скриншотом окна браузера на стр. 9.
- 14*. Если есть ошибки, вернитесь к пункту 2.

ЗАДАНИЕ 4:

Встраивание и выравнивание изображений

1. ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ предварительные сведения на стр. 9-14.
2. Создайте файл **ФамилияИО23.htm** в своем каталоге: D:\STUDENTS\Имя_группы\HTML_ФамилияИО.
3. Откройте файл **ФамилияИО23.htm** в блокноте для редактирования.
4. Используя листинг на стр. 11-12 и скриншоты на стр. 12-13, создайте аналогичный документ, содержащий 8 видов выравнивания изображений, приведенных в таблице на стр. 10.
5. ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНЫ ПРИСУТСТВОВАТЬ ВСЕ 8 ЗНАЧЕНИЙ ПАРАМЕТРА ALIGN! ОБЯЗАТЕЛЬНО В ДОКУМЕНТЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ТЕКСТ, СОДЕРЖАЩИЙСЯ В ТАБЛИЦЕ!
6. В качестве изображений возьмите аватары из каталога D:\STUDENTS\HTML\AVATARS.
7. Сохраните файл.
8. Закройте файл.
9. В браузере найдите настройку, включающую показ рисунков.
10. Включите рисунки.
11. Откройте файл.
12. Сверьте себя с листингом и со скриншотами окна браузера на стр. 12-13.
- 13*. Если есть ошибки, вернитесь к пункту 1.